

# Examen Final Mixto 2 - Solucion marcada

Criptografia Aplicada - Examen mixto: TLS, certificacion digital, firma digital RSA, post-quantum cryptography y PKCS#11/Cryptoki

Este PDF está preparado como examen final de estudio con el estilo de preguntas tipo ClassMarker: alternativas A-E, selección única o múltiple, respuestas correctas marcadas en verde y explicación técnica debajo de cada pregunta.

Fuentes de estudio usadas: TLS Protocol, DIGITAL\_CERTIFICATION, MATHEMATICAL DIGITAL SIGNATURE, POST\_QUANTUM\_CRYPTOGRAPHY, CRYPTOKI, PC3\_BANCO, PC4-CLA y Practica\_1\_TLS\_PQC.

| Pregunt<br>a | Respuesta(s) | Tema                                |
|--------------|--------------|-------------------------------------|
| 1            | B            | PQC / Criptografía clásica          |
| 2            | A, B, C, D   | PKCS#11 / Modelo de objetos         |
| 3            | A, C         | CSR / PKCS#10                       |
| 4            | B            | Firma digital / Confidencialidad    |
| 5            | A, C         | PQC / Objetivo de migración         |
| 6            | A, B, C      | Firma digital / No repudio          |
| 7            | A, B, C, E   | Examen integrado / Firma, PKI y PQC |
| 8            | A, D         | PQC / Diseño híbrido                |
| 9            | C, D, E      | RSA / Componentes matemáticos       |
| 10           | A, C, D      | Digital Certification / X.509       |

### Question 1 of 10 | Tema: PQC / Criptografía clásica

¿Cuál es el concepto matemático fundamental sobre el que recae la seguridad operativa de la criptografía de llave pública clásica?

- ☐ A. Permutaciones pseudoaleatorias.
- ☒ B. **Funciones trampa o trapdoor functions.**
- ☐ C. Isogenias de curvas elípticas como única familia posible.
- ☐ D. Funciones hash resistentes a colisiones como sustituto de toda clave privada.
- ☐ E. Compresión reversible de certificados.

#### Respuesta(s) correcta(s): B

Solución breve: En criptografía pública clásica, la operación pública es fácil y la operación inversa requiere información secreta: la trapdoor.

### Question 2 of 10 | Tema: PKCS#11 / Modelo de objetos

Seleccione los elementos que pertenecen al modelo conceptual de PKCS#11.

- ☒ A. **Slot, como punto lógico donde puede estar presente un token.**
- ☒ B. **Token, como dispositivo o contenedor criptográfico.**
- ☒ C. **Session, como contexto de interacción entre aplicación y token.**
- ☒ D. **Object, como clave, certificado u otro elemento almacenado.**
- ☐ E. CSS selector, como regla de estilo para pintar una página web.

#### Respuesta(s) correcta(s): A, B, C, D

Solución breve: El modelo PKCS#11 trabaja con slots, tokens, sesiones y objetos. Un selector CSS pertenece a desarrollo web, no a la API criptográfica.

### Question 3 of 10 | Tema: CSR / PKCS#10

Al procesar un CSR para generar un certificado final, ¿qué datos del solicitante son esenciales para mapearlos dentro del certificado?

☒ A. La clave pública del solicitante.

☐ B. La clave privada del solicitante.

☒ C. El Distinguished Name del sujeto o Subject DN.

☐ D. El historial completo de certificados revocados de toda la PKI.

☐ E. El algoritmo local de cifrado de la base de datos del usuario.

#### Respuesta(s) correcta(s): A, C

Solución breve: El CSR transporta identidad declarada y clave pública a certificar. La CA no necesita ni debe recibir la clave privada del solicitante.

### Question 4 of 10 | Tema: Firma digital / Confidencialidad

¿Cuál afirmación distingue correctamente firma digital y cifrado?

☐ A. La firma digital garantiza principalmente confidencialidad del mensaje.

☒ B. La firma digital prueba integridad y origen, pero no oculta por sí sola el contenido.

☐ C. El cifrado siempre elimina la necesidad de certificados.

☐ D. La firma digital exige publicar la llave privada del firmante.

☐ E. El receptor firma el documento con su clave pública para comprobarlo.

#### Respuesta(s) correcta(s): B

Solución breve: Firmar no equivale a cifrar. La firma permite verificar autoría e integridad; si se requiere secreto, se usa cifrado adicional.

### Question 5 of 10 | Tema: PQC / Objetivo de migración

¿Cuál es el objetivo principal de migrar hacia esquemas post-cuánticos?

- ☒ **A. Mantener seguridad frente a adversarios con computadoras cuánticas relevantes.**
- ☐ B. Eliminar toda necesidad de certificados, firmas y protocolos de autenticación.
- ☒ **C. Reemplazar problemas vulnerables como factorización o logaritmo discreto por supuestos resistentes conocidos.**
- ☐ D. Hacer que todas las firmas tengan exactamente 64 bytes.
- ☐ E. Publicar las claves privadas para que la verificación sea más rápida.

**Respuesta(s) correcta(s): A, C**

Solución breve: La migración PQC busca preservar autenticación, firma y establecimiento de claves bajo supuestos que no sean vulnerables a Shor.

### Question 6 of 10 | Tema: Firma digital / No repudio

¿Qué combinación de elementos permite sostener técnicamente el no repudio en un sistema de firma digital?

- ☒ **A. Una clave privada protegida y asociada al firmante.**
- ☒ **B. Un certificado que vincule identidad y clave pública.**
- ☒ **C. La posibilidad de verificar la firma con la clave pública correspondiente.**
- ☐ D. La eliminación del documento original después de firmarlo.
- ☐ E. La presencia de una contraseña en texto plano dentro del PDF firmado.

**Respuesta(s) correcta(s): A, B, C**

Solución breve: El no repudio se apoya en la protección de la clave privada, la asociación certificada de identidad y la verificabilidad pública de la firma sobre los datos.

### Question 7 of 10 | Tema: Examen integrado / Firma, PKI y PQC

Seleccione las afirmaciones integradoras correctas sobre firma digital, certificación y transición post-cuántica.

- ☒ A. **La firma digital prueba integridad y origen, pero requiere una clave pública confiable para verificarse.**
- ☒ B. **La certificación digital vincula identidad y clave pública mediante una firma de CA.**
- ☒ C. **Shor amenaza directamente RSA y ECC, por lo que las PKI deben planificar migración post-cuántica.**
- ☐ D. PKCS#11 fuerza a revelar la clave privada para poder ejecutar operaciones de firma.
- ☒ E. **TLS puede usar certificados para autenticación y claves simétricas para proteger datos de aplicación.**

**Respuesta(s) correcta(s): A, B, C, E**

Solución breve: La visión integrada combina firma verificable, certificados X.509 para confianza, TLS para canal seguro y PQC para mitigar amenazas cuánticas sobre RSA/ECC. PKCS#11 puede operar sin revelar la clave privada.

### Question 8 of 10 | Tema: PQC / Diseño híbrido

¿Por qué en una transición práctica puede usarse un enfoque híbrido clásico + post-cuántico?

- ☒ A. **Para combinar compatibilidad con infraestructura existente y protección ante amenazas cuánticas.**
- ☐ B. Para que el atacante pueda elegir libremente la clave privada.
- ☐ C. Para reducir a cero todos los tamaños de certificados.
- ☒ D. **Para evitar una ruptura abrupta cuando no todos los sistemas soportan aún PQC.**
- ☐ E. Para reemplazar la verificación de firmas por compresión de datos.

**Respuesta(s) correcta(s): A, D**

Solución breve: Los enfoques híbridos permiten transición gradual: mantienen compatibilidad con algoritmos actuales mientras incorporan componentes resistentes a amenazas cuánticas.

### Question 9 of 10 | Tema: RSA / Componentes matemáticos

De acuerdo con la implementación matemática del protocolo de firma digital RSA, ¿qué componentes estructurales son necesarios para completar el ciclo de firma y verificación?

- ☐ A. El generador criptográfico aleatorio usado originalmente para crear el par de llaves.
- ☐ B. La contraseña cifrada del contenedor local.
- ☒ C. El módulo común  $n = p \cdot q$ .
- ☒ D. El exponente privado  $d$  para generar la firma.
- ☒ E. El exponente público  $e$  para verificar o recuperar el bloque firmado.

**Respuesta(s) correcta(s): C, D, E**

Solución breve: El ciclo matemático usa  $n$ ,  $d$  y  $e$ : el emisor firma con  $d$  módulo  $n$  y el receptor verifica con  $e$  módulo  $n$ . El generador y la contraseña del contenedor no forman parte de la ecuación de verificación.

### Question 10 of 10 | Tema: Digital Certification / X.509

¿Qué describe correctamente a un certificado digital X.509 emitido por una Autoridad de Certificación?

- ☒ A. Vincula una identidad declarada con una clave pública.
- ☐ B. Incluye obligatoriamente la llave privada del sujeto para que el receptor pueda autenticarlo.
- ☒ C. Contiene datos públicos del sujeto firmados por la clave privada de la CA.
- ☒ D. Se usa como prueba verificable de identidad digital de una entidad.
- ☐ E. Solo es válido si sus campos Issuer y Subject están vacíos.

**Respuesta(s) correcta(s): A, C, D**

Solución breve: Un certificado certifica una asociación entre identidad y clave pública. La CA firma esa asociación; la llave privada del sujeto nunca debe viajar dentro del certificado.